

[Engenharia de Software Verde]

Formulário – Percepções e Práticas na Indústria de Software

Olá! Espero que você esteja bem!

Antes de tudo, agradeço por estar aqui e contribuir com esta pesquisa. O objetivo do nosso estudo é investigar a adoção de práticas sustentáveis no desenvolvimento de software, com foco na Engenharia de Software Verde. Essa temática é essencial para compreender como o setor de tecnologia pode contribuir com a sustentabilidade ambiental ao longo do ciclo de vida do software.

Esta pesquisa está dividida em duas seções:

Seção 1 (Atual): Nesta primeira etapa, apresentamos os objetivos da pesquisa, os termos para participação, os possíveis riscos e benefícios, além de coletarmos o seu consentimento livre e esclarecido.

Seção 2: Em seguida, será solicitado o preenchimento de um formulário dividido em três partes: (1) um breve levantamento de perfil profissional, (2) uma avaliação sobre a maturidade organizacional na adoção de práticas sustentáveis e (3) um conjunto de perguntas abertas sobre sua percepção e experiência com o tema.

O tempo estimado para o preenchimento completo do formulário é de aproximadamente **10 a 15 minutos**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), seguindo todas as normas e diretrizes éticas vigentes.

Título da pesquisa: *Evidências da adoção de práticas da Engenharia de Software Verde: uma investigação no estado da arte e da prática na indústria de software*

CAAE: 88235825.9.0000.5013

Pesquisadora responsável: Thalita dos Santos Reis

Orientador: Prof. Dr. André Magno Costa de Araújo

Contato: Thalita dos Santos Reis. (e-mail: tsr@ic.ufal.br, (82) 993083661)

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Todos os dados aqui recolhidos são armazenados sob princípio de anonimato * para garantir a segurança de todos os voluntários. Para seguir com a pesquisa, declare concordância com o [Termo de Consentimento Livre e Esclarecido](#) e digite seu nome completo a seguir.

Marcar apenas uma oval.

☐ De acordo

Avaliando Práticas Sustentáveis no Ciclo de Vida do Software segundo Diretrizes da Green Software Foundation

2. Nome Completo: *

3. Para qual tipo de aplicação ou plataforma o(s) projeto(s) em que você atua * atualmente está(ão) sendo desenvolvido(s)?:

Marcar apenas uma oval.

☐ Aplicações Mobile

☐ Web

☐ Desktop

☐ Sistemas Embarcados

☐ IoT

☐ APIs

☐ Plataforma em Nuvem

☐ Outro: _____

Área 1 – Controle de Funcionalidades com Maior Consumo de Energia

4. 1 - O projeto de software o qual você participa identifica funcionalidades que mais consomem energia? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

5. 2 - Funcionalidades que exigem mais recursos computacionais são priorizadas para revisão e otimização em seu projeto atual? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

6. 3 - São utilizadas ferramentas no projeto para mapear e monitorar o consumo energético das funcionalidades? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

7. 4 - As decisões de projeto levam em consideração o impacto energético das funcionalidades mais usadas? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

8. 5 - O controle de funcionalidades com alto consumo é tratado como prioridade no projeto em que você colabora ? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

Área 2 – Redução no Uso de Dados

9. 6 - Há diretrizes para reduzir o uso de dados nos sistemas da organização (ex.: minimizar o volume de dados trafegados, armazenados ou processados)? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

10. 7 - Práticas como compressão, cache e redução de mídia são adotadas de forma recorrente ? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

11. 8 - O uso de dados no projeto é otimizado com o objetivo de reduzir o uso de recursos computacionais? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

12. 9 - O time está capacitado para aplicar estratégias de economia de dados? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

13. 10 - A redução do uso de dados está integrada ao processo de desenvolvimento do software? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

Área 3 – Remoção ou Refatoração de Funcionalidades Inativas

14. 11 - Há uma política ativa para identificar funcionalidades obsoletas ou não utilizadas? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

15. 12 - O código inativo é regularmente removido ou refatorado? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

16. 13 - Ferramentas são utilizadas para detectar e eliminar código morto? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

17. 14 - Refatorações são planejadas para tornar o software mais enxuto e eficiente? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

18. 15 - A limpeza do código é uma prática recorrente nas entregas de software? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

Área 4 – Eliminação de Loops Inúteis e Processamentos Desnecessários

19. 16 - Loops ineficientes ou desnecessários são identificados durante o desenvolvimento? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

20. 17 - Processamentos desnecessários são evitados por boas práticas de codificação? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

21. 18 - O projeto utiliza ferramentas de análise de código para detectar padrões ineficientes? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

22. 19 - O time compreende os impactos energéticos causados por loops mal projetados? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

23. 20 - Existe preocupação em evitar consumo energético desnecessário na execução do sistema? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

Área 5 – Adaptação ao Modo de Energia e Condições do Dispositivo

24. 21 - O comportamento dos sistemas desenvolvidos se adapta conforme o modo de energia do ambiente de execução? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

25. 22 - Recursos do sistema são automaticamente reduzidos em situações de baixa energia ? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

26. 23 - O software desenvolvido responde a condições contextuais, como conectividade ou uso de bateria? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

27. 24 - A adaptação ao contexto é considerada desde a fase de projeto? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

28. 25 - Os sistemas são projetados para adaptar seu comportamento conforme as condições operacionais do ambiente de execução? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

Área 6 – Limitação da Precisão Computacional conforme a Necessidade

29. 26 - São aplicados níveis de precisão compatíveis com as necessidades funcionais do sistema? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

30. 27 - A resolução ou a precisão de cálculos é reduzida quando não são essenciais? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

31. 28 - Há diretrizes formais para limitar cálculos complexos desnecessários ? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

32. 29 - Os sistemas são desenvolvidos considerando o equilíbrio entre precisão e uso de recursos computacionais? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

33. 30 - Essa prática é conhecida e aplicada pelos desenvolvedores e arquitetos do projeto ? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

Área 7 – Monitoramento em Tempo Real do Consumo de Energia

34. 31 - O consumo de energia dos sistemas é monitorado em tempo real? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

35. 32 - Indicadores são definidos para acompanhar o impacto energético por módulo ou componente ? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

36. 33 - As decisões de arquitetura são orientadas por métricas de consumo energético ? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

37. 34 - Ferramentas são utilizadas para coletar métricas de energia durante a execução ? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

38. 35 - O consumo energético é monitorado com o mesmo rigor que desempenho e segurança? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 - Não
- ☐ 2 - Pouco
- ☐ 3 - Parcialmente
- ☐ 4 - Quase Totalmente
- ☐ 5 - Totalmente

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

